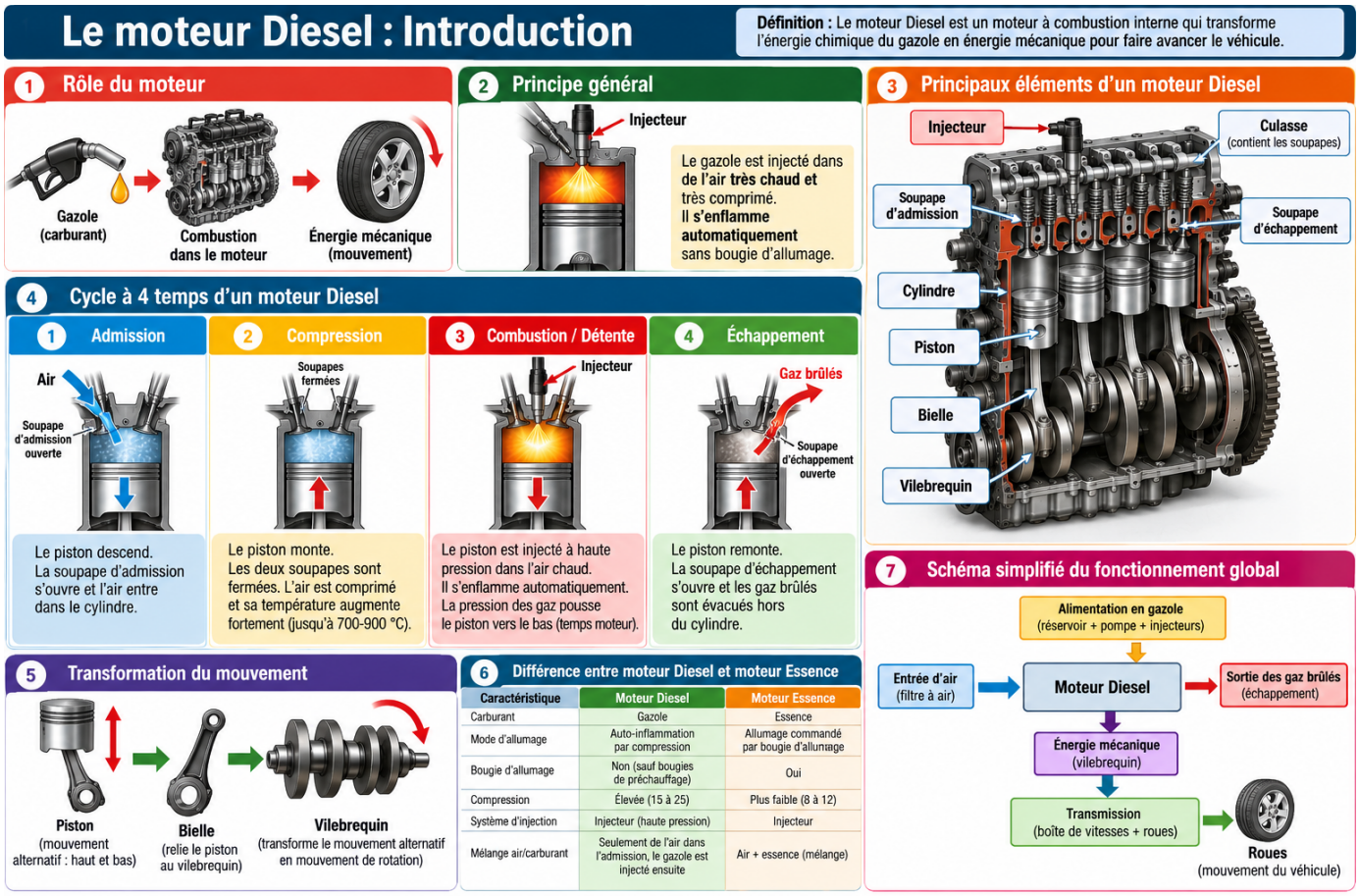
LE MOTEUR DIESEL - INTRODUCTION

Objectif du cours : comprendre simplement le rôle du moteur Diesel, reconnaître ses principaux éléments et expliquer son fonctionnement en quatre temps.



1. Définition et rôle du moteur Diesel

Le moteur Diesel est un moteur à combustion interne. Il transforme l'énergie chimique contenue dans le gazole en énergie mécanique afin de produire le mouvement nécessaire au déplacement du véhicule.

Chaîne simple : Gazole -> combustion dans le moteur -> énergie mécanique -> mouvement du véhicule.

2. Principe général

Dans un moteur Diesel, de l'air est introduit dans le cylindre puis fortement comprimé. Cette compression augmente fortement sa température. Le gazole est ensuite injecté dans cet air chaud : il s'enflamme automatiquement, sans bougie d'allumage.

3. Principaux éléments

Élément	Rôle simple
Cylindre	Guide le déplacement du piston.
Piston	Se déplace de haut en bas dans le cylindre.
Bielle	Relie le piston au vilebrequin.

Élément	Rôle simple
Vilebrequin	Transforme le mouvement alternatif en rotation.
Culasse	Ferme la partie supérieure du cylindre et contient notamment les soupapes.
Soupape d'admission	Permet l'entrée de l'air.
Soupape d'échappement	Permet la sortie des gaz brûlés.
Injecteur	Pulvérise le gazole dans la chambre de combustion.

4. Cycle à 4 temps d'un moteur Diesel

1. Admission

Le piston descend. La soupape d'admission est ouverte et l'air entre dans le cylindre.

2. Compression

Le piston remonte. Les soupapes sont fermées. L'air est comprimé et sa température augmente fortement.

3. Combustion / détente

À la fin de la compression, l'injecteur pulvérise le gazole dans l'air chaud. Le gazole s'enflamme automatiquement et la pression pousse le piston vers le bas. C'est le temps moteur.

4. Échappement

Le piston remonte. La soupape d'échappement s'ouvre et les gaz brûlés sont évacués hors du cylindre.

À retenir : Admission -> Compression -> Combustion / détente -> Échappement.

5. Transformation du mouvement

Le piston effectue un mouvement alternatif de haut en bas. La bielle transmet ce mouvement au vilebrequin. Le vilebrequin le transforme en mouvement de rotation, qui pourra ensuite être transmis vers les roues.

Piston (haut-bas) -> Bielle -> Vilebrequin (rotation)

6. Différences simples : Diesel / Essence

Caractéristique	Moteur Diesel	Moteur Essence
Carburant	Gazole	Essence
Allumage	Auto-inflammation par compression	Allumage commandé par bougie
Compression	Plus élevée	Plus faible
Bougie d'allumage	Non	Oui
Injection	Injecteur	Injecteur sur les moteurs modernes

Remarque : un moteur Diesel peut posséder des bougies de préchauffage. Elles facilitent notamment le démarrage à froid ; elles ne produisent pas l'étincelle d'allumage utilisée dans un moteur essence.

7. Questions de révision

1. Quel est le rôle du moteur ?
2. Quels sont les quatre temps du moteur Diesel ?
3. Que se passe-t-il pendant la compression ?
4. Quel est le rôle de l'injecteur ?
5. Quel élément relie le piston au vilebrequin ?

6. Quel est le mouvement du piston ? Et celui du vilebrequin ?
7. Quelle est la principale différence d'allumage entre un moteur Diesel et un moteur essence ?

Résumé : dans le moteur Diesel, l'air entre, il est comprimé et chauffé, le gazole est injecté et s'enflamme, puis les gaz brûlés sont évacués. Le mouvement du piston est transformé en rotation par l'ensemble bielle-vilebrequin.